Chapitre 3 – Oscillateur harmonique

Déf. Un système de position $x(t)$ est un *oscillateur harmonique* s'il vérifie

$$\ddot{x} + \omega_0^2 \, x = 0 \qquad (1)$$

où $\omega_0 > 0$ est la pulsation propre.

Prop. Les solutions de (1) sont les fonctions $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$, avec $A \geq 0$ et $\varphi \in \mathbb{R}$.

Rq. ~~On admet que~~ Le mouvement est périodique, de période

$$T_0 = \frac{\pi}{\omega_0}.$$

Énergie. Pour une masse m reliée à un ressort de raideur k, on a $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ et

$$E = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2.$$

Ex. Pour $m = 0{,}2$ kg et $k = 20$ N/m, on obtient $\omega_0 = 10$ rad/s.

Algorithme (Euler symplectique)

pour $n = 0$ à $N - 1$:
  $v_{n+1} \leftarrow v_n - h\,\omega_0^2\,x_n$
  $x_{n+1} \leftarrow x_n + h\,v_{n+1}$

Exercice. Montrer que E est constante au cours du mouvement.

Indication : dériver E par rapport au temps et utiliser (1).